

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 3: Pandas (Parte 1)

Caderno de Exercícios

Tradução e Adaptação: University of Helsinki — MOOC.fi

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **The University of Helsinki MOOC Center**.

Conteúdo

1 Exercícios - Capítulo 3 (Pandas Parte 1)

Exercício 3.13 – Ler série (*read series*)

Sumário

- **Objetivo:** Escreva a função `read_series` que lê as linhas de entrada do usuário e retorna uma `Series`. Cada linha deve conter primeiro o índice `e`, em seguida, o valor correspondente, separados por espaço em branco. O índice e os valores são *strings* (neste caso, o `dtype` é `object`). Uma linha vazia sinaliza o fim da `Series`.
- **Erros e exceções:** Entradas malformadas devem causar uma exceção (`Exception`). Uma linha de entrada é malformada se não for vazia e, ao ser dividida por espaços em branco, não resultar em duas partes. Teste sua função a partir da função `main`.

Exercício 3.14 – Operações em séries (*operations on series*)

Sumário

- **Parte 1:** Escreva a função `create_series` que recebe duas listas de números como parâmetros. Ambas as listas devem ter tamanho 3. A função deve primeiro criar duas Séries, `s1` e `s2`. A primeira série deve ter os valores da primeira lista de parâmetros e ter os índices correspondentes `a`, `b` e `c`. A segunda série deve obter seus valores da segunda lista de parâmetros e ter novamente os índices correspondentes `a`, `b` e `c`. A função deve retornar o par com essas Séries (`s1`, `s2`).
- **Parte 2:** Em seguida, escreva a função `modify_series` que recebe duas Séries como parâmetros. Ela deve adicionar à primeira Série (`s1`) um novo valor com o índice `d`. O novo valor deve ser igual ao valor da Série `s2` que possui o índice `b`. Em seguida, delete o elemento de `s2` que tem o índice `b`. Agora a primeira Série deve ter quatro valores, enquanto a segunda lista terá apenas dois valores. A adição de um novo elemento a uma Série pode ser feita por atribuição, como em dicionários. A exclusão de um elemento de uma Série pode ser feita com a instrução `del`.
- **Teste:** Teste essas funções a partir da função `main`. Tente somar as Séries retornadas pela função `modify_series`. As operações em Séries usam os índices para manter as operações alinhadas elemento a elemento. Se para algum índice a operação não puder ser realizada, o valor resultante será `NaN` (Not A Number).

Exercício 3.15 – Série inversa (*inverse series*)

Sumário

- **Objetivo:** Escreva a função `inverse_series` que recebe uma `Series` como parâmetro e retorna uma nova série, cujos índices e valores tiveram seus papéis trocados.
- **Teste e Pergunta:** Teste sua função a partir da função `main`. O que acontece se algum valor aparecer várias vezes na Série original? O que acontece se você usar esse valor repetido como índice na Série resultante?

Créditos: Este conteúdo foi originalmente criado pela *The University of Helsinki MOOC Center* para o curso *Data Analysis with Python*.